Руководство по сборке и подключению SandikNavi

Что это и зачем

SandikNavi — это устройство, которое подключается к CAN-шине автомобиля и отображает данные на сенсорном экране: температуру, состояние дверей, свет, габариты и другие параметры.

Меры безопасности при работе с электрикой автомобиля

Обязательно прочитайте перед началом работ!

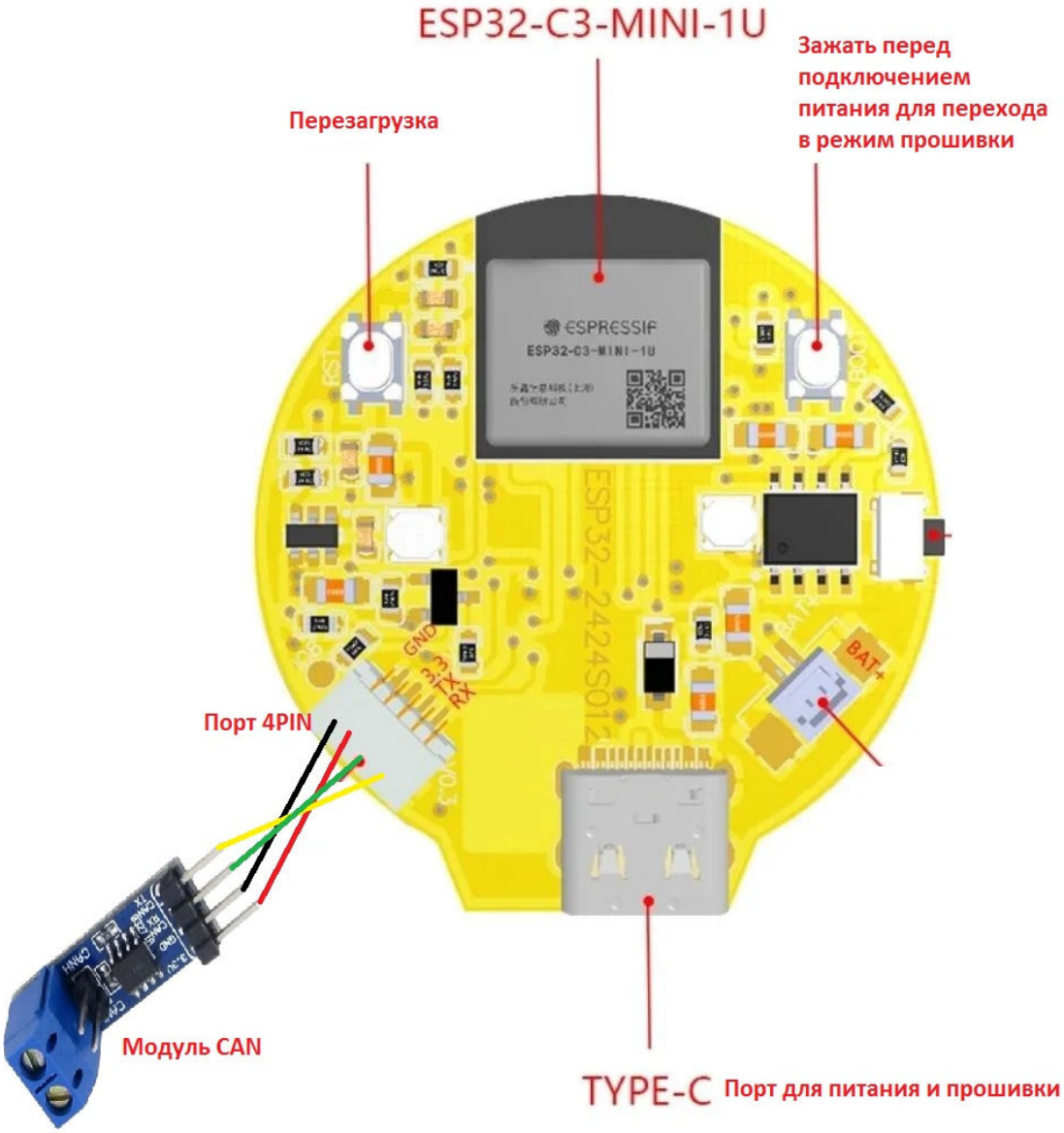
Автомобильная электрика — это не макет на столе. Ошибка может стоить дорого: от сгоревшего блока управления до пожара.

Перед началом работ

1. **Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания.**
   Не подключайте устройство при работающем двигателе.
2. **Отключите минусовую клемму аккумулятора.**
   Это стандартная мера предосторожности при любых работах с автомобильной проводкой. Снимите клемму с минуса (обычно чёрный провод) и примите меры против самопроизвольного подключения.
3. **Подождите 5–10 минут после отключения аккумулятора.**
   В бортовой сети могут оставаться заряженные конденсаторы. Некоторым блокам нужно время, чтобы полностью обесточиться.
4. **Не работайте с электрикой во влажных условиях.**
   Влага, дождь, мокрые руки — всё это повышает риск короткого замыкания.
5. **Снимайте украшения и часы.**
   Металлические предметы на руках могут случайно замкнуть контакты.

Чтобы устройство заработало, нужно:

1. Собрать аппаратную часть (плата + модуль CAN + кабель).
2. Подключить устройство к разъёму OBD автомобиля.
3. Прошить устройство (см. отдельное руководство по прошивке и созданию конфигурации).



Что нам понадобится

№	Компонент	Ссылка / примечание
1	Плата с корпусом и сенсорным экраном **ESP32-2424S012**	Ozon · AliExpress
2	Модуль CAN на **SN65HVD230**	Ozon

№	Компонент	Ссылка / примечание
3	Соединительный кабель для подключения платы к модулю CAN	Ozon
4	Двужильный автомобильный кабель сечением **0.75–1 мм²**, длина **0.5–3 м**	—
5	Клемма быстрозажимная **или** вилка OBD	Ozon
6	Изолента или маделиновая негорючая лента для авто	—

Схема подключения

На фото ниже показано, что к чему подключается:

- **ESP32-C3-MINI-1U** — основной модуль платы.
- **Перезагрузка** — кнопка сброса.
- **Зажать перед подключением питания** — кнопка перехода в режим прошивки (удерживать при подаче питания).
- **Порт 4PIN** — сюда подключается модуль CAN.
- **TYPE-C** — порт для питания и прошивки.
- **Модуль CAN** — подключается к порту 4PIN.

Важно: перед подключением питания зажмите кнопку перехода в режим прошивки, если планируете прошивать устройство. Для обычной работы удерживать её не нужно.

ВНИМАНИЕ!

Если вы используете модуль M5 Dial, то у него на порт B подается питание не 3.3V а 5V. CAN-преобразователь просто испортится. Используйте понижающий преобразователь типа такого https://ozon.by/product/ponizhayushchiy-preobrazovatel-dc-dc-mini560-3-3v-1677191675/ для подключения к этому модулю!

Шаг 1. Подключение модуля CAN к плате

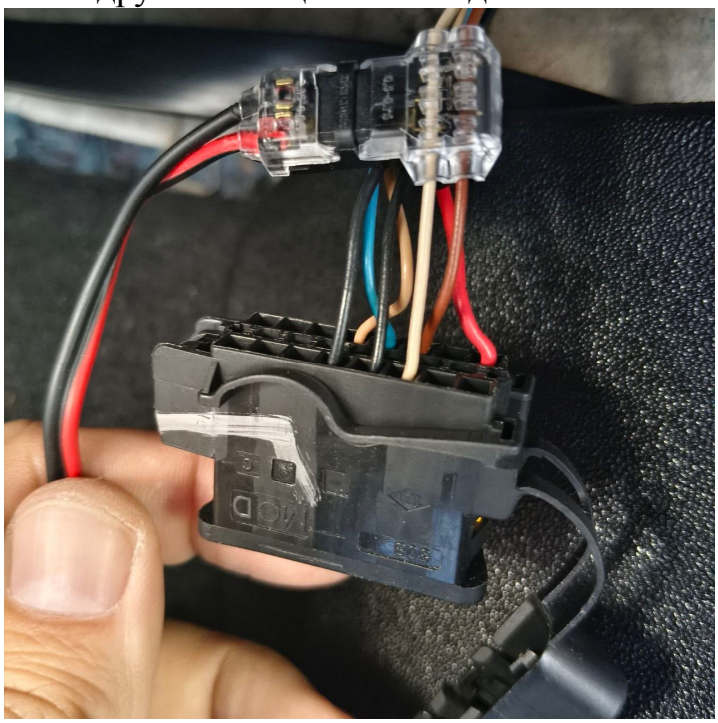
1. Возьмите **соединительный кабель (3)**.
2. Подключите его к **порту 4PIN** на плате (см. схему выше).
3. Второй конец подключите к **модулю CAN (2)** — согласно маркировке на винтовых контактах модуля.
   На модуле CAN есть маркировка **CAN H** и **CAN L** — не перепутайте.

Шаг 2. Подключение автомобильного кабеля

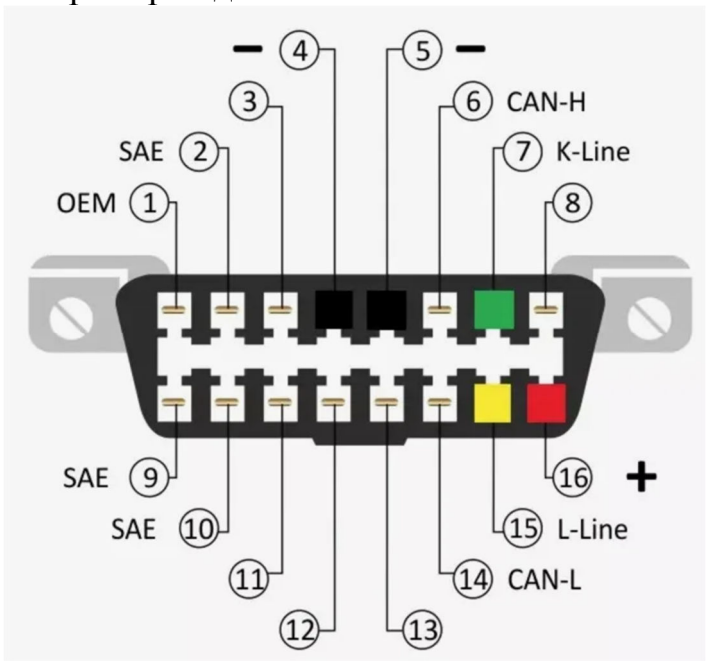
1. Возьмите **двужильный кабель (4)**.
2. Подключите его к модулю CAN:

- Одна жила → **CAN H**
- Вторая жила → **CAN L**

3. На другой конец кабеля подключите **клемму (5)** или **вилку OBD**.



Пример подключения к CAN шине



Шаг 4. Подключение к автомобилю

Вариант А. Через клемму быстрозажимную

1. Подключите клемму к **розетке OBD** автомобиля.
2. Соблюдайте полярность:
   - **CAN H** → контакт **6** разъёма OBD.
   - **CAN L** → контакт **14** разъёма OBD.

Вариант Б. Через вилку OBD

1. Вместо клеммы на кабель (4) подключите **вилку OBD**.
2. Вставьте вилку в разъём OBD автомобиля.

3. Распиновка та же:
    - **CAN H** → контакт **6**.
    - **CAN L** → контакт **14**.

Маркировка **CANL** и **CANH** есть на винтовых контактах модуля CAN — сверяйтесь с ней.

Шаг 5. Проверка

После подключения:

1. Подайте питание на плату через **порт TYPE-C**.
2. Устройство должно включиться и начать получать данные из CAN-шины.
3. Если данные не отображаются — проверьте:
    - Правильность подключения **CAN H** и **CAN L** (не перепутаны ли).
    - Контакт в разъёме OBD (6 и 14).
    - Что прошивка залита и в car.txt есть правила для вашего автомобиля.

Частые вопросы

Нужно ли зажимать кнопку прошивки при обычной работе?

Нет. Только если вы прошиваете устройство — зажать перед подключением питания.

Можно ли использовать один кабель вместо двух?

Нет, для CAN-шины нужны две жилы: **CAN H** и **CAN L**.

Что делать, если устройство не видит CAN-шину?

Проверьте:

- Питание на модуле CAN.
- Правильность подключения CAN H / CAN L.
- Что скорость CAN в car.txt совпадает со скоростью шины автомобиля (например, 500000).

Итог

1. Подключили модуль CAN к плате через порт 4PIN.
2. Подключили автомобильный кабель к модулю CAN (CAN H / CAN L).
3. Обмотали модуль CAN изоляцией.
4. Подключили к OBD через клемму или вилку (контакты 6 и 14).
5. Подали питание через TYPE-C.
6. Устройство готово к работе.

Если нужно — прошейте устройство и настройте car.txt под свой автомобиль (см. отдельное руководство).